

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、 选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设全集  $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ , 集合  $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ,  $B = \{-3, 0, 2, 3\}$ , 则  $A \cap (\complement_U B) = ( \quad )$ 。

A.  $\{-3, 3\}$

B.  $\{0, 2\}$

C.  $\{-1, 1\}$

D.  $\{-3, -2, -1, 1, 3\}$

2. (5 分) 设  $a \in \mathbb{R}$ , 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > a$ ” 的  $( \quad )$ 。

A. 充分不必要条件

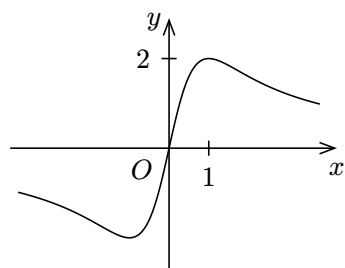
B. 必要不充分条件

C. 充要条件

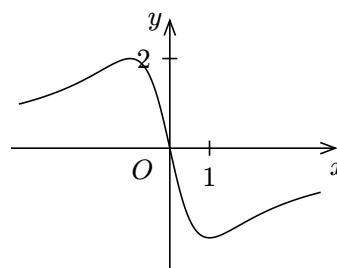
D. 既不充分也不必要条件

3. (5 分) 函数  $y = \frac{4x}{x^2 + 1}$  的图象大致为  $( \quad )$ 。

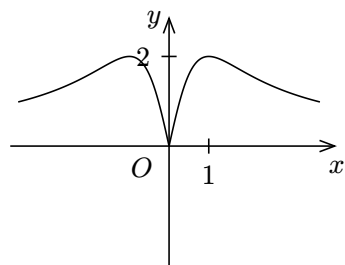
A.



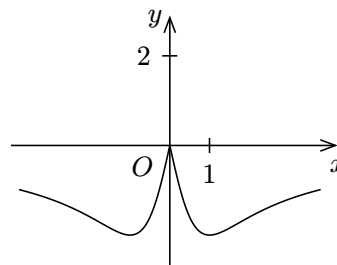
B.



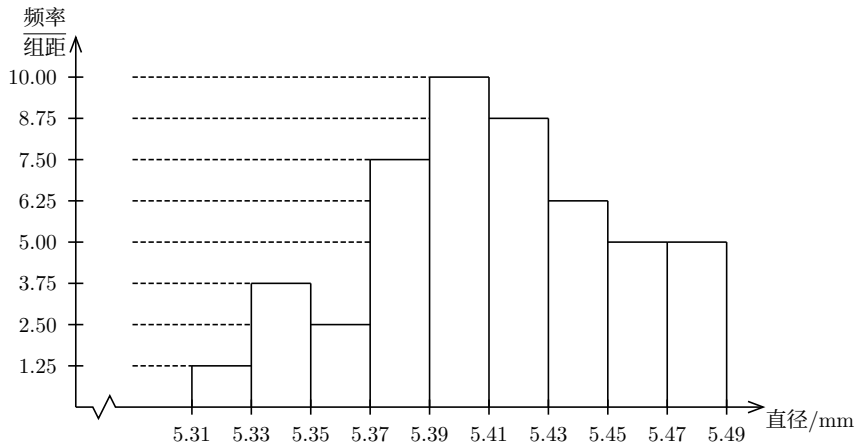
C.



D.



4. (5 分) 从一批零件中抽取 80 个, 测量其直径 (单位: mm), 将所得数据分为 9 组:  $[5.31, 5.33)$ ,  $[5.33, 5.35)$ , ...,  $[5.45, 5.47)$ ,  $[5.47, 5.49]$ , 并整理得到如下频率分布直方图, 则在被抽取的零件中, 直径落在区间  $[5.43, 5.47)$  内的个数为 ( )。



- A. 10                                      B. 18                                      C. 20                                      D. 36
5. (5 分) 若棱长为  $2\sqrt{3}$  的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ( )。
- A.  $12\pi$                                       B.  $24\pi$                                       C.  $36\pi$                                       D.  $144\pi$
6. (5 分) 设  $a = 3^{0.7}$ ,  $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$ ,  $c = \log_{0.7} 0.8$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为 ( )。
- A.  $a < b < c$                                       B.  $b < a < c$                                       C.  $b < c < a$                                       D.  $c < a < b$
7. (5 分) 设双曲线  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ), 过抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点和点  $(0, b)$  的直线为  $l$ 。若  $C$  的一条渐近线与  $l$  平行, 另一条渐近线与  $l$  垂直, 则双曲线  $C$  的方程为 ( )。
- A.  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$                                       B.  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$
- C.  $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$                                       D.  $x^2 - y^2 = 1$
8. (5 分) 已知函数  $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。给出下列结论:
- ①  $f(x)$  的最小正周期为  $2\pi$ ;
- ②  $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是  $f(x)$  的最大值;
- ③ 把函数  $y = \sin x$  的图象上所有点向左平移  $\frac{\pi}{3}$  个单位长度, 可得到函数  $y = f(x)$  的图象。
- 其中所有正确结论的序号是 ( )。
- A. ①                                      B. ①③                                      C. ②③                                      D. ①②③
9. (5 分) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$ , 若函数  $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$  ( $k \in \mathbb{R}$ ) 恰有 4 个零点, 则  $k$  的取值范围是 ( )。

- A.  $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$                                       B.  $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2\sqrt{2})$
- C.  $(-\infty, 0) \cup (0, 2\sqrt{2})$                                       D.  $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

10. (5 分)  $i$  是虚数单位，复数  $\frac{8-i}{2+i} =$  \_\_\_\_\_。

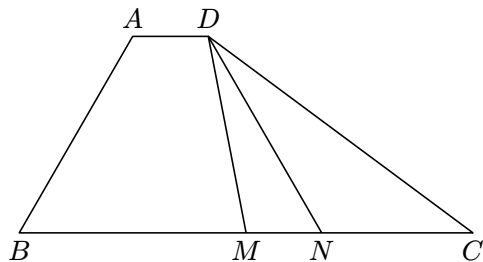
11. (5 分) 在  $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^5$  的展开式中， $x^2$  的系数是 \_\_\_\_\_。

12. (5 分) 已知直线  $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$  和圆  $x^2 + y^2 = r^2$  ( $r > 0$ ) 相交于  $A, B$  两点。若  $|AB| = 6$ ，则  $r$  的值为 \_\_\_\_\_。

13. (5 分) 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为  $\frac{1}{2}$  和  $\frac{1}{3}$ 。假定两球是否落入盒子互不影响，则甲、乙两球都落入盒子的概率为 \_\_\_\_\_；甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为 \_\_\_\_\_。

14. (5 分) 已知  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 且  $ab = 1$ , 则  $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$  的最小值为 \_\_\_\_\_。

15. (5 分) 如图，在四边形  $ABCD$  中， $\angle B = 60^\circ$ ,  $AB = 3$ ,  $BC = 6$ , 且  $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}$ , 则实数  $\lambda$  的值为 \_\_\_\_\_。若  $M, N$  是线段  $BC$  上的动点，且  $|\overrightarrow{MN}| = 1$ , 则  $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$  的最小值为 \_\_\_\_\_。



三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

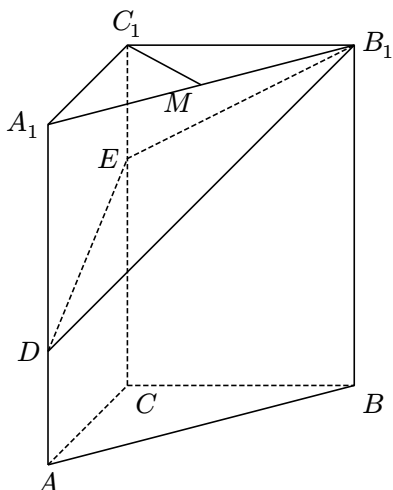
16. (14 分) 在  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ 。已知  $a = 2\sqrt{2}$ ,  $b = 5$ ,  $c = \sqrt{13}$ 。

(1) 求角  $C$  的大小。

(2) 求  $\sin A$  的值。

(3) 求  $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$  的值。

17. (15 分) 如图, 在三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $CC_1 \perp$  平面  $ABC$ ,  $AC \perp BC$ ,  $AC = BC = 2$ ,  $CC_1 = 3$ , 点  $D, E$  分别在棱  $AA_1$  和棱  $CC_1$  上, 且  $AD = 1$ ,  $CE = 2$ ,  $M$  为棱  $A_1B_1$  的中点。



- (1) 求证:  $C_1M \perp B_1D$ 。
  - (2) 求二面角  $B - B_1E - D$  的正弦值。
  - (3) 求直线  $AB$  与平面  $DB_1E$  所成角的正弦值。
18. (15 分) 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的一个顶点为  $A(0, -3)$ , 右焦点为  $F$ , 且  $|OA| = |OF|$ , 其中  $O$  为原点。
- (1) 求椭圆方程。
  - (2) 已知点  $C$  满足  $3\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OF}$ , 点  $B$  在椭圆上 ( $B$  异于椭圆的顶点), 直线  $AB$  与以  $C$  为圆心的圆相切于点  $P$ , 且  $P$  为线段  $AB$  的中点。求直线  $AB$  的方程。
19. (15 分) 已知  $\{a_n\}$  为等差数列,  $\{b_n\}$  为等比数列,  $a_1 = b_1 = 1$ ,  $a_5 = 5(a_4 - a_3)$ ,  $b_5 = 4(b_4 - b_3)$ 。
- (1) 求  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式。
  - (2) 记  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 求证:  $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ )。
  - (3) 对任意的正整数  $n$ , 设  $c_n = \begin{cases} \frac{(3a_n-2)b_n}{a_n a_{n+2}} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{a_{n-1}}{b_{n+1}} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ , 求数列  $\{c_n\}$  的前  $2n$  项和。
20. (16 分) 已知函数  $f(x) = x^3 + k \ln x$  ( $k \in \mathbb{R}$ ),  $f'(x)$  为  $f(x)$  的导函数。
- (1) 当  $k = 6$  时,
    - (i) 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程。
    - (ii) 求函数  $g(x) = f(x) - f'(x) + \frac{9}{x}$  的单调区间和极值。
  - (2) 当  $k \geq -3$  时, 求证: 对任意的  $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ , 且  $x_1 > x_2$ , 有

$$\frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}.$$